Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 32 min de leitura · vídeo-aula 20 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é pedir bits emprestados à parte de host
- ✓ Calcular quantas sub-redes e quantos hosts dá cada prefixo
- ✓ Escolher a máscara a partir do número de sub-redes ou de hosts pedido
- ✓ Listar todas as sub-redes de uma rede numa tabela

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (20 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 7.

4 **Confira as soluções** na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 6 de 9 — Sub-redes (subnetting) sem medo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque dividir uma rede? 2
2. Pedir bits emprestados 2
3. A partir de um /24 2
4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64 2
5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32 3
6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada) 3
7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES 3
8. Plano da escola 4
9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS 4
10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto 4
11. Termos técnicos 5
12. Protocolos 6
13. Exercícios para fazer 7
14. Quiz 8
15. Soluções 10
16. Referências bibliográficas 12

1. Porque dividir uma rede?

Imagine um prédio de escritórios com um único corredor onde todos gritam ao mesmo tempo: é assim uma rede grande sem divisões. Cada **broadcast** (mensagem para todos) chega a todos os equipamentos, o tráfego aumenta e qualquer problema afeta toda a gente.

Dividir em **sub-redes** (subnetting) é como pôr paredes e portas: cada departamento tem a sua sala (a sua sub-rede) e o **router** é a porta entre salas. Vantagens:

- **Menos broadcast** em cada sub-rede → rede mais rápida.
- **Segurança**: pode filtrar-se o tráfego entre departamentos (ACLs).
- **Organização**: sabe-se pelo endereço a que piso ou serviço pertence um equipamento.
- **Menos desperdício** de endereços.

2. Pedir bits emprestados

Uma rede `192.168.10.0/24` tem 24 bits de rede e 8 de host. Para criar sub-redes, "pedimos emprestados" alguns **bits de host** e passamo-los para a parte de rede. O prefixo aumenta.

- Com **s** bits emprestados criam-se **2^s sub-redes** (cada bit pode ser 0 ou 1, e cada combinação é uma sub-rede).
- Ficam **h** bits de host, e cada sub-rede tem **$2^h - 2$ hosts**.
- Sempre: **bits de rede originais + s + h = 32**.

É uma troca: **mais sub-redes = menos hosts em cada uma**. Como cortar um bolo: quanto mais fatias, mais pequena cada fatia.

3. A partir de um /24

Bits emprestados (s)	Novo prefixo	Máscara	Sub-redes (2^s)	Bits de host (h)	Hosts por sub-rede ($2^h - 2$)
1	/25	255.255.255.128	2	7	126
2	/26	255.255.255.192	4	6	62
3	/27	255.255.255.224	8	5	30
4	/28	255.255.255.240	16	4	14
5	/29	255.255.255.248	32	3	6
6	/30	255.255.255.252	64	2	2

4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	192.168.10.0/26	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64/26	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
3	192.168.10.128/26	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
4	192.168.10.192/26	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255

5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31
2	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.62	192.168.10.63
3	192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.94	192.168.10.95
4	192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.126	192.168.10.127
5	192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.158	192.168.10.159
6	192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.190	192.168.10.191
7	192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
8	192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255

6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada)

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Calcule o bloco: /27 → máscara 224 → 256 − 224 = **32**.
2. A primeira sub-rede começa no endereço original: **.0**.
3. Cada sub-rede seguinte = anterior + bloco: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Pára quando chegar a 256 (já não cabe).
4. Para cada uma: broadcast = próxima sub-rede − 1; primeiro host = sub-rede + 1; último host = broadcast − 1.

Confirmação: 8 sub-redes × 32 endereços = 256 = o /24 inteiro. Nada se perde nem se sobrepõe.

7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES

EXEMPLO RESOLVIDO

Problema: uma escola secundária no Huambo recebeu `192.168.10.0/24` e tem **5 departamentos** (Direção, Secretaria, Sala de Professores, Laboratório de Informática, Biblioteca), cada um com no máximo 25 computadores. Que máscara usar?

1. Precisamos de pelo menos 5 sub-redes. Procuramos o menor **s** com $2^s \geq 5$: $2^2 = 4$ (não chega), $2^3 = \mathbf{8}$ (chega). Logo **s = 3**.
2. Novo prefixo = 24 + 3 = **/27** → máscara 255.255.255.224.
3. Bits de host = 32 − 27 = 5 → $2^5 - 2 = \mathbf{30\ hosts}$ por sub-rede ≥ 25 pedidos. Serve.
4. Usamos as 5 primeiras sub-redes /27 e ficam **3 livres** para crescer (ex.: Wi-Fi dos alunos, câmaras).

8. Plano da escola

Departamento	Sub-rede	Gateway (1.º host)	Hosts para PCs	Broadcast
Direção	192.168.10.0/27	192.168.10.1	.2 a .30	192.168.10.31
Secretaria	192.168.10.32/27	192.168.10.33	.34 a .62	192.168.10.63
Sala de Professores	192.168.10.64/27	192.168.10.65	.66 a .94	192.168.10.95
Laboratório de Informática	192.168.10.96/27	192.168.10.97	.98 a .126	192.168.10.127
Biblioteca	192.168.10.128/27	192.168.10.129	.130 a .158	192.168.10.159
(livre)	192.168.10.160/27, .192/27, .224/27	—	—	—

9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS

EXEMPLO RESOLVIDO

Problema 1: a partir de `192.168.10.0/24`, cada sub-rede tem de ter **50 hosts**.

1. Procuramos o menor **h** com $2^h - 2 \geq 50$: h = 5 → 30 (não chega); h = 6 → 64 − 2 = **62** (chega).
2. Prefixo = 32 − 6 = **/26** → 255.255.255.192. Bits emprestados = 26 − 24 = 2 → **4 sub-redes**.

Problema 2: uma empresa com `172.16.0.0/16` quer sub-redes de **500 hosts**.

1. $2^8 - 2 = 254$ (não chega); $2^9 - 2 = 512 - 2 =$ **510** (chega) → h = 9.
2. Prefixo = 32 − 9 = **/23** → 255.255.254.0. Bits emprestados = 23 − 16 = 7 → $2^7 =$ **128 sub-redes**, com bloco 2 no 3.º octeto (172.16.0.0, 172.16.2.0, 172.16.4.0…).

10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	172.16.0.0/20	172.16.0.1	172.16.15.254	172.16.15.255
2	172.16.16.0/20	172.16.16.1	172.16.31.254	172.16.31.255
3	172.16.32.0/20	172.16.32.1	172.16.47.254	172.16.47.255
4	172.16.48.0/20	172.16.48.1	172.16.63.254	172.16.63.255
5	172.16.64.0/20	172.16.64.1	172.16.79.254	172.16.79.255
6	172.16.80.0/20	172.16.80.1	172.16.95.254	172.16.95.255
7	172.16.96.0/20	172.16.96.1	172.16.111.254	172.16.111.255
8	172.16.112.0/20	172.16.112.1	172.16.127.254	172.16.127.255
9	172.16.128.0/20	172.16.128.1	172.16.143.254	172.16.143.255
10	172.16.144.0/20	172.16.144.1	172.16.159.254	172.16.159.255
11	172.16.160.0/20	172.16.160.1	172.16.175.254	172.16.175.255
12	172.16.176.0/20	172.16.176.1	172.16.191.254	172.16.191.255
13	172.16.192.0/20	172.16.192.1	172.16.207.254	172.16.207.255

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
14	172.16.208.0/20	172.16.208.1	172.16.223.254	172.16.223.255
15	172.16.224.0/20	172.16.224.1	172.16.239.254	172.16.239.255
16	172.16.240.0/20	172.16.240.1	172.16.255.254	172.16.255.255

DICA

Pergunta-chave antes de calcular: o enunciado pede **sub-redes** (use $2^s \geq$ pedido) ou **hosts** (use $2^h - 2 \geq$ pedido)? Se pedir as duas coisas, verifique ambas com a mesma máscara. Deixe sempre alguma folga para o crescimento.

ATENÇÃO

Erros típicos: usar $2^s - 2$ para sub-redes (essa regra antiga do "subnet zero" já não se aplica: o IOS usa a sub-rede zero por defeito, com `ip subnet-zero`); contar os bits emprestados a partir de /0 em vez de a partir do prefixo original; esquecer que o gateway gasta um dos hosts.

11. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Subnetting (divisão em sub-redes) — O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas. Exemplo: Um /24 com subnetting para /26 dá 4 sub-redes de 62 hosts cada.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Informática — Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática». Exemplo: Um hospital que guarda as fichas dos doentes num computador em vez de pastas de papel está a usar informática.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Classes de endereços — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

12. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

13. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Quantos hosts úteis tem uma rede **/21**?

Cálculos e resposta: _____

2. O que significa **Broadcast**?

- ☐ **A)** As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.
- ☐ **B)** Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
- ☐ **C)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.
- ☐ **D)** Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

3. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **10 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

4. Tem a rede **172.16.0.0/16** e precisa de **86 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

5. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **B)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)
- ☐ **C)** Internetwork Operating System
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

6. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes **/23**. Qual é o endereço da **5.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

7. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/21**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

9. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **7 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

10. O que significa **ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso))?

- ☐ **A)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.
- ☐ **B)** Ciclo entre switches onde as tramas dão voltas sem fim, porque a trama Ethernet não tem TTL.
- ☐ **C)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **D)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

14. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas sub-redes se obtêm emprestando 3 bits?

Resposta: _____

2. Precisa de 5 sub-redes a partir de um /24. Que prefixo usa?

- ☐ **A)** /25
- ☐ **B)** /26
- ☐ **C)** /27
- ☐ **D)** /28

3. Precisa de 50 hosts por sub-rede. Qual é o prefixo? (ex.: /24)

Resposta: _____

4. Qual é a 3.ª sub-rede /27 de 192.168.10.0/24? (endereço de rede)

Resposta: _____

5. Qual é o broadcast da 2.ª sub-rede /26 de 192.168.10.0/24?

☐ **A)** 192.168.10.63
☐ **B)** 192.168.10.64
☐ **C)** 192.168.10.126
☐ **D)** 192.168.10.127

6. Quanto mais bits se pedem emprestados, mais hosts cabem em cada sub-rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Quantas sub-redes /20 cabem em 172.16.0.0/16?

Resposta: _____

8. Qual é o último host da sub-rede 172.16.48.0/20?

☐ **A)** 172.16.63.254
☐ **B)** 172.16.48.254
☐ **C)** 172.16.63.255
☐ **D)** 172.16.64.1

9. Quantos hosts úteis tem cada sub-rede /23?

Resposta: _____

15. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 2046

Bits de host = 32 − 21 = **11**. Endereços = 2^{11} = 2048. Úteis = 2048 − 2 (rede e broadcast) = **2046**.

2. Resposta: C) Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Broadcast: Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

3. Resposta: /28 ou 28

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
3	8
4	16 ✓

4 bit(s) → /24 + 4 = **/28**. Cada sub-rede fica com 14 hosts.

4. Resposta: /23 ou 23

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
6	64
7	128 ✓

7 bit(s) → /16 + 7 = **/23**. Cada sub-rede fica com 510 hosts.

5. Resposta: C) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

6. Resposta: 10.0.8.0 ou 10.0.8.0/23

Cada /23 tem 512 endereços (2^9). As sub-redes avançam de 512 em 512 (de 2 em 2 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	10.0.0.0/23	10.0.1.255
2.ª	10.0.2.0/23	10.0.3.255
3.ª	10.0.4.0/23	10.0.5.255
4.ª	10.0.6.0/23	10.0.7.255
5.ª	10.0.8.0/23	10.0.9.255
6.ª	10.0.10.0/23	10.0.11.255

7. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

8. Resposta: 172.16.48.0 ou 172.16.48.0/21

Cada /21 tem 2048 endereços (2^{11}). As sub-redes avançam de 2048 em 2048 (de 8 em 8 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	172.16.0.0/21	172.16.7.255
2.ª	172.16.8.0/21	172.16.15.255
3.ª	172.16.16.0/21	172.16.23.255
4.ª	172.16.24.0/21	172.16.31.255
5.ª	172.16.32.0/21	172.16.39.255
6.ª	172.16.40.0/21	172.16.47.255
7.ª	172.16.48.0/21	172.16.55.255
8.ª	172.16.56.0/21	172.16.63.255

9. Resposta: /27 ou 27

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
2	4
3	8 ✓

3 bit(s) → /24 + 3 = **/27**. Cada sub-rede fica com 30 hosts.

10. Resposta: D) Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

ACL: Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 8

$2^3 = 8$.

2. Resposta: C) /27

$2^2 = 4$ não chega; $2^3 = 8$ chega → 24 + 3 = /27.

3. Resposta: /26 ou 26

$2^6 - 2 = 62 \geq 50$ → h = 6 → /26.

4. Resposta: 192.168.10.64 ou 192.168.10.64/27

Bloco 32: 0, 32, 64 → a 3.ª é .64.

5. Resposta: D) 192.168.10.127

2.ª sub-rede = .64/26; próxima .128 → broadcast .127.

6. Resposta: Falso

É o contrário: mais sub-redes, menos hosts em cada uma.

7. Resposta: 16

20 − 16 = 4 bits → $2^4 = 16$.

8. Resposta: A) 172.16.63.254

Bloco 16: 48 a 63 → broadcast 172.16.63.255, último host 172.16.63.254.

9. Resposta: 510

h = 9 → $2^9 - 2 = 510$.

16. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.